

Говорять, що в точці x виконана умова регулярності, якщо

$$\text{cl } \gamma_1(x) = \Gamma(x).$$

Нехай точка x така, що $h(x) = 0$. Якщо в точці x виконана умова регулярності, то визначена співвідношенням (7.5.2) множина $\Gamma(x)$ є апроксимацією першого порядку множини S в околі точки x .

В точці x виконана умова корегулярності, якщо

$$\text{cl } \bar{\gamma}_1(x) = \bar{\Gamma}_1(x).$$

Нехай $x \in X$. Якщо функція h неперервно кодиференційовна в точці x і виконана умова корегулярності, то відображення K неперервне за Какутані в точці x .

Двічі кодиференційовна функція.

Нехай функція f задана і скінченна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$.

Функція f двічі кодиференційовна в точці $x \in X$, якщо існують опуклі компакти

$$d^2 f(x), \bar{d}^2 f(x) \subset \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}$$

такі, що

$$\begin{aligned} f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v,A] \in d^2 f(x)} \left[a + \langle v, \Delta \rangle + \frac{1}{2} \langle A\Delta, \Delta \rangle \right] \\ + \min_{[b,w,B] \in \bar{d}^2 f(x)} \left[b + \langle w, \Delta \rangle + \frac{1}{2} \langle B\Delta, \Delta \rangle \right] + o(\Delta^2), \end{aligned}$$

де

$$\frac{o((\alpha\Delta)^2)}{\alpha^2} \rightarrow 0 \quad \text{при } \alpha \downarrow 0.$$

Тут $\mathbb{R}^{n \times n}$ – простір дійсних $(n \times n)$ -матриць, а відрізок

$$\text{conv}\{x, x + \Delta\} \subset X.$$

Пара множин

$$D^2 f(x) = [d^2 f(x), \bar{d}^2 f(x)]$$

називається другим кодиференціалом функції f в точці x . Множина $d^2 f(x)$ називається другим гіподиференціалом, а множина $\bar{d}^2 f(x)$ називається другим гіпердиференціалом функції f в точці x .

Якщо функція f двічі кодиференційовна в деякому околі точки x і відображення $D^2 f$ неперервне в метриці Хаусдорфа в точці x , то функція f називається двічі неперервно кодиференційовною в точці x .

Якщо серед других кодиференціалів функції f в точці x є кодиференціал вигляду

$$D^2 f(x) = [d^2 f(x), \{O\}],$$

то функція f називається двічі гіподиференційовною. Тут

$$O = [0, 0_n, 0_{n \times n}] \in \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}.$$

Якщо серед других кодиференціалів функції f в точці x є кодиференціал вигляду

$$D^2 f(x) = [\{O\}, \bar{d}^2 f(x)],$$

то функція f називається двічі гіпердиференційовною.

Двічі кодиференційовна функція є кодиференційовною.

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b,w] \in \overline{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o(\Delta),$$

де

$$\begin{aligned} \underline{d}f(x) &= \{[a, v] \mid \exists A \in \mathbb{R}^{n \times n} : [a, v, A] \in d^2 f(x)\}, \\ \overline{d}f(x) &= \{[b, w] \mid \exists B \in \mathbb{R}^{n \times n} : [b, w, B] \in \overline{d}^2 f(x)\}. \end{aligned}$$

Формули для кодиференціалів другого порядку.

Основні “гладкі” операції зберігають властивість двічі кодиференційовності. Якщо

$$D_1^2 = [C_1, \overline{C}_1], \quad D_2^2 = [C_2, \overline{C}_2],$$

де

$$C_i, \overline{C}_i \subset \mathbb{R}^1 \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^{n \times n}, \quad i = 1, 2,$$

то сума пар множин визначається так:

$$D_1^2 + D_2^2 = [C, \overline{C}], \quad C = C_1 + C_2, \quad \overline{C} = \overline{C}_1 + \overline{C}_2.$$

Добуток на число задається формулою

$$\lambda D_1^2 = \begin{cases} [\lambda C_1, \lambda \overline{C}_1], & \lambda \geq 0, \\ [\lambda \overline{C}_1, \lambda C_1], & \lambda < 0. \end{cases}$$

Якщо функції $f_i(x)$, $i \in I = \{1, \dots, N\}$, двічі неперервно кодиференційовні в точці $x \in X$, то функція

$$f(x) = \sum_{i \in I} c_i f_i(x), \quad c_i \in \mathbb{R}^1,$$

теж двічі неперервно кодиференційовна в точці x , причому

$$D^2 f(x) = \sum_{i \in I} c_i D^2 f_i(x).$$

Якщо функції $f_1(x)$ та $f_2(x)$ двічі кодиференційовні або двічі неперервно кодиференційовні в точці $x \in X$, то і функція

$$f(x) = f_1(x) \cdot f_2(x)$$

є двічі кодиференційовною або, відповідно, двічі неперервно кодиференційовною в точці x .

Умова мінімуму гіподиференціальна.

Нехай функція f задана і неперервно кодиференційовна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$, і нехай множину $S \subset X$ задано співвідношенням

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\},$$

де h – неперервно кодиференційовна на X функція.

Нехай функції f і h є ліпшицевими і неперервно гіподиференційовними на X , тобто

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a,v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + o_1(\Delta),$$

$$h(x + \Delta) = h(x) + \max_{[a', v'] \in \underline{dh}(x)} [a' + \langle v', \Delta \rangle] + o_2(\Delta),$$

де

$$\frac{o_i(\alpha \Delta)}{\alpha} \rightarrow 0, \quad i = 1, 2.$$

Також

$$\max_{[a, v] \in \underline{df}(x)} a = \max_{[a', v'] \in \underline{dh}(x)} a' = 0.$$

Для того, щоб в точці $x^* \in S$ функція f досягала свого найменшого на S значення, необхідно, щоб виконувалась умова

$$0_{n+1} \in \text{conv}\{\underline{df}(x^*), \underline{dh}(x^*) + [h(x^*), 0_n]\} \equiv L(x^*).$$

Якщо $h(x^*) < 0$, то одержуємо умову

$$0_{n+1} \in \underline{df}(x^*),$$

а звідси

$$0_n \in \partial f(x^*).$$

Якщо ж $h(x^*) = 0$, то

$$0_n \in \text{conv}\{\partial f(x^*), \partial h(x^*)\}.$$

Якщо умова в точці $x \in S$ не виконується, то знаходять

$$\min_{z \in L(x)} \|z\| = \|z(x)\|,$$

де

$$z(x) = [\eta(x), z(x)].$$

Тоді напрямом

$$g(x) = -\frac{z(x)}{\|z(x)\|}$$

є напрямком спуску функції f на множині S , причому

$$f'(x, g(x)) \leq -\|z(x)\|.$$

Метод кодиференціального спуску.

Нехай f – ліпшицева неперервно кодиференційовна на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$ функція.

У випадку безумовної мінімізації $S = \mathbb{R}^n$, $X = \mathbb{R}^n$ маємо

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a, v] \in \underline{df}(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{df}(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o(\Delta).$$

Необхідна умова мінімуму має вигляд

$$0_{n+1} \in \{\underline{df}(x^*) + [0, w]\} \quad \forall [0, w] \in \bar{df}(x^*).$$

Нехай в точці $x \in \mathbb{R}^n$ попередня умова не виконується. Тоді знайдеться таке

$$\omega = [0, w] \in \bar{df}(x),$$

що

$$0_{n+1} \notin \{\underline{df}(x) + \omega\} \equiv L_\omega(x).$$

Знайдемо

$$\min_{z \in L_\omega(x)} \|z\| = \|z^\omega(x)\|.$$

Тоді

$$z^\omega(x) = [\eta_\omega(x), z_\omega(x)] \neq 0_{n+1}.$$

Для напрямку

$$g_\omega(x) = -\frac{z_\omega(x)}{\|z_\omega(x)\|}$$

маємо

$$f'(x, g_\omega(x)) \leq -\|z^\omega(x)\|.$$

Фіксується довільне $\mu > 0$ і вибирається довільне $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Якщо в точці x_k виконується необхідна умова, то точка x_k є inf-стаціонарною і процес припиняється. Якщо ж необхідна умова не виконується, то для кожного

$$\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k),$$

де

$$\bar{d}_\mu f(x) = \{\omega \in \bar{d}f(x) \mid \omega = (s, w), 0 \leq s \leq \mu\},$$

знаходять

$$\min_{z \in L_\omega(x_k)} \|z\| = \|z_\omega^k\|,$$

де

$$z_\omega^k = [\eta_\omega^k, z_\omega^k], \quad L_\omega(x_k) = \underline{d}f(x_k) + \omega.$$

Після цього спочатку для кожного $\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k)$ знаходять

$$\min_{\alpha > 0} f(x_k - \alpha z_\omega^k) = f(x_k - \alpha_\omega^k z_\omega^k),$$

а потім

$$\min_{\omega \in \bar{d}_\mu f(x_k)} f(x_k - \alpha_\omega^k z_\omega^k) = f(x_k - \alpha_{\omega_k}^k z_{\omega_k}^k).$$

Покладають

$$x_{k+1} = x_k - \alpha_{\omega_k}^k z_{\omega_k}^k.$$

У результаті будується послідовність $\{x_k\}$ така, що

$$f(x_{k+1}) < f(x_k).$$

Умовна мінімізація у методі кодиференціального спуску.

Нехай функції f і h ліпшицеві і неперервно кодиференційовні на відкритій множині $X \subset \mathbb{R}^n$. Нехай

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid h(x) \leq 0\}.$$

Тоді

$$f(x + \Delta) = f(x) + \max_{[a, v] \in \underline{d}f(x)} [a + \langle v, \Delta \rangle] + \min_{[b, w] \in \bar{d}f(x)} [b + \langle w, \Delta \rangle] + o_1(\Delta),$$

$$h(x + \Delta) = h(x) + \max_{[a', v'] \in \underline{d}h(x)} [a' + \langle v', \Delta \rangle] + \min_{[b', w'] \in \bar{d}h(x)} [b' + \langle w', \Delta \rangle] + o_2(\Delta).$$

Для того, щоб функція f в точці $x^* \in S$ досягала свого найменшого на S значення, необхідно, щоб

$$0_{n+1} \in \text{conv}\{\underline{d}f(x^*) + [0, w], \underline{d}h(x^*) + [0, w'] + [h(x^*), 0_n]\} \equiv L(x^*, w, w')$$

для всіх

$$w \in \partial f(x^*), \quad w' \in \partial h(x^*),$$

де

$$\begin{aligned} \partial f(x) &= \{w \in \mathbb{R}^n \mid [0, w] \in \bar{d}f(x)\}, \\ \partial h(x) &= \{w' \in \mathbb{R}^n \mid [0, w'] \in \bar{d}h(x)\}. \end{aligned}$$

Література

[1] Моклячук М. П. *Негладкий аналіз та оптимізація*. Київ, 2008.